

# 한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [1] 154kV ◁▲△S/S 등 모선구분차단기 설치 제외 필요  
관 계 부 서 : 남부건설본부  
조 치 부 서 : 남부건설본부  
내 용

## 1. 업무 개요

남부건설본부는 국가산단 등 부하공급 중요성을 고려하여 설비신뢰도 제고를 위해 154kV ◁▲△변전소 등 4개소를 [표 1]과 같이 2모선 1.5차단방식<sup>1)</sup>으로 변전소 건설을 계획하였다.

[표 1] 남부건설본부 1.5차단방식 154kV 변전소 건설 현황

| 순번 | 건설 사업명            | 설비계획(건설시)                | 준공목표      | 진행상황 |
|----|-------------------|--------------------------|-----------|------|
| 1  | 154kV ◁▲△변전소 건설사업 | - M.Tr : 2<br>- 송전선로 : 4 | 2027. 12. | 실시설계 |
| 2  | 154kV ▣◎●변전소 건설사업 | - M.Tr : 2<br>- 송전선로 : 4 | 2028. 10. | 기본설계 |
| 3  | 154kV #&★변전소 건설사업 | - M.Tr : 2<br>- 송전선로 : 4 | 2024. 12. | 준공   |
| 4  | 154kV ♥▷■변전소 건설사업 | - M.Tr : 2<br>- 송전선로 : 4 | 2025. 12. | 시공중  |

1) 2모선 1.5차단방식은 모선고장시 변전소 정전이 발생하지 않아 부하공급 중요성을 고려하여 중요 국가산단 내 154kV 변전소에 적용함(변경전 기준, ~'25. 2.)

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

2025년 2월 송변전건설단에서는 대규모 정전예방 및 대용량 고객 등 공용망 연계확보를 위해 2모선 1.5차단방식 154kV 변전소를 중요국가산단에서 모든 신설변전소로 대상을 변경하였고, 1.5차단방식은 모선고장 발생시 정전이 발생하지 않기에 모선구분차단기 설치 기준을 [표 2]와 같이 완화하였다.

[표 2] 1.5차단방식 변전소 기준 변경 내용

| 구분              | 변경전                                                                                                                                   | 변경후                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용기준            | 중요국가산단 공급 변전소                                                                                                                         | 154kV 신설 변전소                                                                                                                             |
| 송전선로수           | 옥외 : 12회선, 옥내: 8회선                                                                                                                    | 12회선                                                                                                                                     |
| 모선구분차단기<br>설치조건 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계통 고장전류의 제한 등 모선구분운전이 필요한 경우</li> <li>- 154kV 인출 회선수(M.Tr, 송전선로)가 4회선을 초과하는 경우 설치</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (좌동)</li> <li>- 154kV 인출 송전선로가 10회선을 초과하는 경우 설치<br/>(단, 계통검토결과 모선구분운전이 불필요한 경우 설치불요)</li> </ul> |

따라서, 기준 변경 전 계획된 공사도 종합적 검토를 통하여 새로운 기준에 맞춰 시공계획을 변경하여 공사비를 절감토록 노력하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

이에 남부건설본부에서 설계기준 개정 전 모선구분차단기 설치를 계획한 1.5

차단방식 154kV 변전소에 변경된 기준을 반영하여 모선구분차단기 설치를 제외할 수 있는지 확인한 결과, 154kV #&★변전소는 준공이 되었고, 154kV ♥▷■ 변전소는 170kV GIS가 제작되어 곧 납품될 예정으로 모선구분차단기 설치를 제외할 수는 없었다.

그런데 154kV ◁▲△변전소와 ☒◎●변전소는 170kV GIS 자재발주가 진행되지 않아 모선구분차단기 설치를 제외할 수 있음을 확인하였다.

154kV ◁▲△변전소와 ☒◎●변전소의 모선구분차단기 설치를 제외하기 위해서는 모선구분운전이 계획되지 않아야 하기에 해당변전소를 담당하고 있는 대구본부 계통운영부를 통해 모선구분운전 계획 여부를 확인한 결과, 모선구분운전 계획은 없는 것을 확인하였다.

또한 [표 3]과 같이 전사 154kV 변전소 770개소 중 약 4%인 31개 변전소만이 모선구분운전을 시행하고 있는 등 154kV ◁▲△변전소와 ☒◎●변전소도 모선구분운전차단기를 사용할 확률은 낮다고 판단된다.

[표 3] 전사 154kV 변전소 중 모선구분 운○○○황

| 순번 | 본부명 | 모선분리개소 | 분리사유 |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 서울  | 익명화    | 고장전류 |
| 2  |     | 익명화    | 고장전류 |
| 3  |     | 익명화    | 고장전류 |

| 순번 | 본부명    | 분리개소 | 분리사유      |
|----|--------|------|-----------|
| 4  | 남서울    | 익명화  | 정전확대 방지   |
| 5  |        | 익명화  | 정전확대 방지   |
| 6  |        | 익명화  | 고장전류      |
| 7  |        | 익명화  | 중조류       |
| 8  | 인천     | 익명화  | 고장전류, 과부하 |
| 9  | 경기북부   | 익명화  | 고장전류      |
| 10 | 경기     | 익명화  | 고장전류      |
| 11 |        | 익명화  | 고장전류      |
| 12 |        | 익명화  | 고장전류      |
| 13 |        | 익명화  | 과부하       |
| 14 | 강원     | 익명화  | 중부하       |
| 15 |        | 익명화  | 중부하       |
| 16 | 충북     | 익명화  | 과부하       |
| 17 | 대전세종충남 | 익명화  | 과부하       |
| 18 | 전북     | 익명화  | 고장전류      |
| 19 |        | 익명화  | 과부하       |
| 20 |        | 익명화  | 과부하       |
| 21 |        | 익명화  | 과부하       |
| 22 | 광주전남   | 익명화  | 과부하       |
| 23 |        | 익명화  | 과부하       |
| 24 |        | 익명화  | 과부하       |
| 25 |        | 익명화  | 과부하       |
| 26 | 대구     | 익명화  | 고장전류      |
| 27 | 경북     | 익명화  | 부하완화      |
| 28 | 부산울산   | 익명화  | 과부하       |
| 29 |        | 익명화  | 고장전류      |
| 30 |        | 익명화  | 고장전류      |
| 31 |        | 익명화  | 고장전류, 저전압 |

※ 자료 : 계통기술실 제공자료 재구성

따라서 기준개정전 계획된 154kV ◁▲△변전소와 ▣◎●변전소의 모선구분 차단기 설치를 취소하여 공사비를 절감할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

남부건설본부 담당자는 154kV ◁▲△변전소와 ▣◎●변전소도 변경된 기준을 적용하여 모선구분차단기 설치를 제외하는 감사자 의견에 동의하였다.

대구본부 계통운영부 담당자는 154kV ◁▲△변전소와 ▣◎●변전소의 모선구분운전(모선분리) 계획은 없다고 답변하였다.

## 조치할 사항

남부건설본부장은 154kV ◁▲△변전소와 ▣◎●변전소의 모선구분차단기 설치를 제외하여 주시기 바랍니다. (개선)

### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치                    | 신분상조치 | 관계부서           | 조치부서   |
|------|-------|--------------------------|-------|----------------|--------|
| 1    | 개 선 1 | 예산절감<br>[2,527,167,000원] | -     | 남부건설본부<br>대구본부 | 남부건설본부 |

### ※ 재정상조치 금액 산출 (남부건설본부 작성자료 재구성)

(단위 : 천 원)

| 구 분    | 변경전        | 변경후        | 합계         |
|--------|------------|------------|------------|
| ◁▲△변전소 | 16,978,358 | 15,764,960 | △1,213,397 |
| ▣◎●변전소 | 18,734,546 | 17,420,776 | △1,313,770 |
| 합계     |            |            | △2,527,167 |